车用电动空调系统的

安装、故障判断及维修方法

2017.05

特别说明

⚠警告

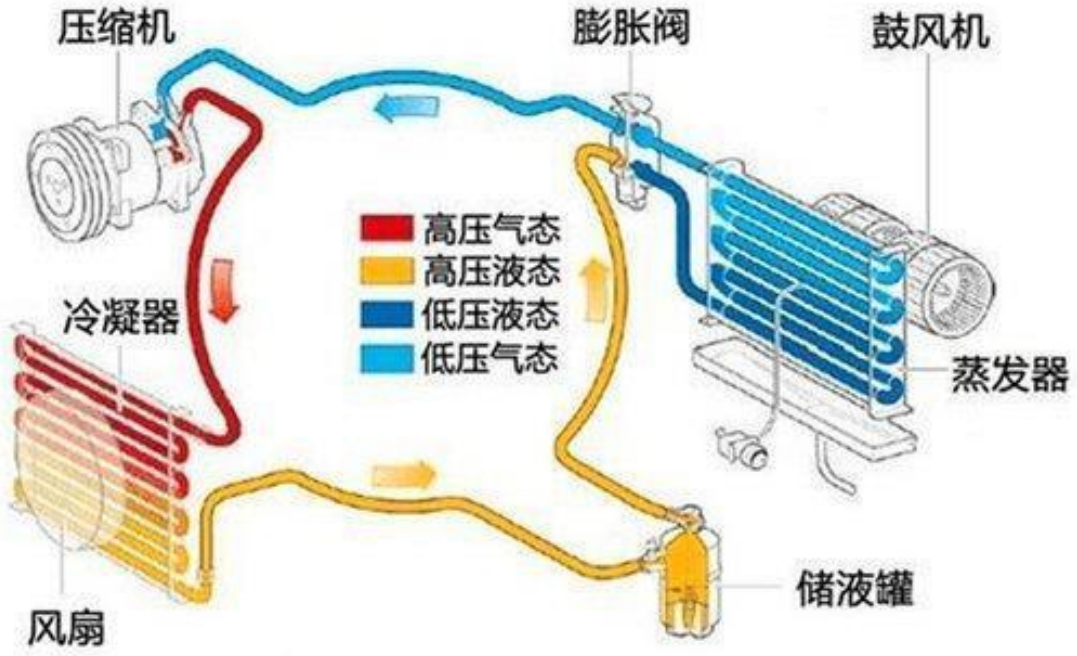
- 电动压缩机和电动空调系统PTC模块使用高于36VDC安全电压的直流电进行驱动，在其与电源相连的任何时候触碰电动压缩机或PTC模块，操作人员都必须采取必要的安全防护措施。
- 空调系统中压缩机高压排气部分温度可能超过100℃，低压部分可能温度低于0℃，用手直接触摸可能对人体造成损伤。
- 冷媒喷射到人体眼睛或皮肤表面，低温可以致严重损伤。
- 误操作可能会引发压力过高，产生爆炸现象。
- 误操作可能损坏空调系统。

特别申明

⚠注意

- 必须是经过培训合格的专业人士或授权的专业单位才可执行空调系统安装和维修。
- 在电动压缩机本体及控制器本体内部没有客户可以自行维修的任何部件，任何自行打开压缩机本体或拆卸控制器的行为都将使保修失效。
- 空调系统即使出于检验目的也不得超过最大允许的压力操作范围。
- 请务必遵守国家安全规定、事故预防规定、技术规则以及一些特殊规则。

车用空调系统主要组成（制冷功能）



车用空调系统安装

空调系统安装有严格规范，各部件（含“0”型密封圈）安装前需要仔细检查是否有损坏或松脱现象。

⚠注意：空调系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器均有加注氮气保护，拆卸盖板时会有气流溢出；拆卸时不要让拆卸口压板或堵头出口对着自己或别人，避免压板及螺钉或气流冲出造成伤害。

⚠注意：车用空调系统管路接头多采用铝制接口，为铝合金材料，对各种接口螺纹及固定螺钉力矩有严格要求，若低于规定值会容易松动，引发泄露；若力矩过大则容易损伤螺纹，具体力矩见下表：

接头规格	扭矩N m
对边距为19的螺母	12-15
对边距为22-24的螺母	20-25
对边距为27的螺母	30-35
管路压板M6螺栓	4-7
管路压板M8螺栓	13-19

(1) 工具及设备准备

空调系统安装维护所使用的工具包括但不限于：专用加氟设备（具有抽真空、保压检漏、定量加注、回收等功能）、手持式检漏仪、歧管表组、电子称、套筒扳手、梅花扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、内六角扳手等。

(2) 车底管路及线束布置

铺设管路及线束前保证管路两端封口帽完好，线束接插件无异常；然后固定好管路及线束，不得在车底架上随意晃动，避免使用中摩擦损坏。

注意：通过螺栓进行紧固时，务必将螺栓对正螺纹孔才能使用工具旋紧，螺栓斜入螺纹孔将导致螺纹孔不可逆转的损坏。

(3) 压缩机安装

检查压缩机排、吸气口是否有堵头密封，有无碰伤。然后将带安装支架的压缩机用扳手固定在车后压缩机支撑架上，力矩适中。将压缩机吸排压板拆除，安装高低压软管，安装前需要在管路接头的密封圈及固定压板螺钉上涂上适量冷冻机油，高低压出口的管路堵头不得拆除。

(4) 空调箱体安装

检查空调HVAC箱体密封及外观有无破损，膨胀阀堵头完好，出线接头完好无损坏，将箱体用螺栓固定。

(5) 空调箱体安装

检查空调HVAC箱体密封及外观有无破损，膨胀阀堵头完好，出线接头完好无损坏，将箱体用螺栓固定。

(6) 冷凝器安装

先检查冷凝器有无碰伤，外观是否完好，冷凝风机接插件是否正常。安装过程中小心轻放，避免冷凝器翅片倒伏。然后将冷凝器总成与车体连接固定。

(7) 管路连接

拆下管路的堵头，所有“0”型密封圈及压板螺钉均涂上适量冷冻机油，然后用合适力矩连接膨胀阀处和冷凝器处进出管路各部位螺栓。

(8) 线束连接

将线束与风机旋钮、制冷、制热按钮、空调HVAC箱体PTC出线、鼓风机出线、除霜温控开关、高低压开关、压缩机控制电源接头、压缩机驱动电源接头、冷凝风机接头接插件相连。连接好后，用扎带扎好线束，防止晃动割碰现象出现。

(9) 抽真空和加氟操作

整个连接在检查无误后，可以对系统进行抽真空、真空保压和冷媒加注操作，冷媒加注完成后可以进行动作调试。

⚠ 注意：空调的抽真空和冷媒加注应使用专业的冷媒充注/回收机进行，冷媒充注过多或过少都会影响制冷效果甚至导致空调系统失效，冷媒充注量应控制在±20g之内。

歧管表组的使用方法

歧管压力表组亦称复合压力表、充氟表，是汽车空调系统安装和维修中必不可少的设备，如图所示。歧管压力表组是由高压表、低压表、高压手动阀（HI）、低压手动阀（LO）、阀体、3个软管接头组成。歧管压力表组配有不同颜色的3根连接软管，一般规定蓝色软管用于低压侧（接低压工作阀），红色软管用于高压侧（接高压工作阀），黄色软管用于中间，接真空泵、收氟机或冷媒罐。

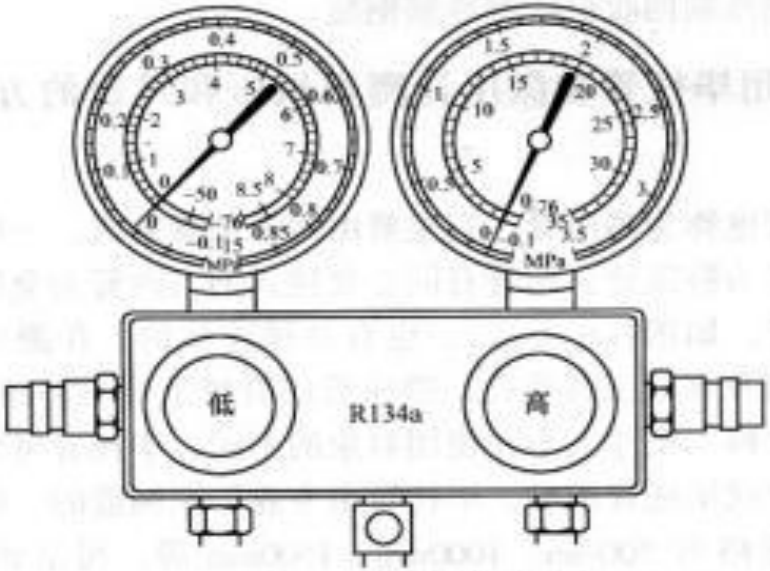


图 3-5　歧管压力表组

歧管表通过软管与空调系统相接，可以进行冷媒排空、抽真空、加注冷媒、添加冷冻机油及诊断制冷系统故障等。其操作使用方法如下：

- 对高、低压侧压力进行检测--高压手动阀（HI）和低压手动阀（LO）同时关闭时，与系统相连显示高、低压力值。
- 对系统进行抽真空--高压手动阀和低压手动阀同时打开，高、低压管路分别接空调系统高、低压快速接口，中间管子接上真空泵则可，启动真空泵抽真空。
- 低压侧充注气态冷媒--高压手动阀关闭，而低压手动阀打开，中间管子接冷媒罐。
- 高压侧充注液态冷媒--高压手动阀打开，而低压手动阀关闭，中间管子接冷媒罐。
- 回收冷媒--高、低压手动阀打开，中间管子接冷媒回收机。

⚠ 注意：充注冷媒前必须排空连接软管中的空气。

车用空调系统检漏

1. 目测检漏法

冷媒与冷冻机油是互溶的，所以泄漏处必然有油迹出现，需要仔细检查并维修。

2. 肥皂水检漏法

检漏时，擦净被检漏部件，把肥皂水用抹布挤出泡沫刷在可能泄漏的地方，若有泄漏，便会出现气泡将肥皂泡沫往外翻出。

3. 电子检漏仪检漏

采用专用的R134a检漏仪检漏，按照厂家操作说明适用，一般操作过程如下：

先将旋钮ON/OFF旋到ON位置；将灵敏度开关调到R134a档位；进行平衡调节，调节平衡调节至听到最大警报声，再往回调节直到缓慢连续的滴答声，有一个指示灯闪亮；把测针慢慢靠近可能泄露处下方开始搜索泄露，若发出警报声，则此处泄露。指示灯亮的越多则泄露更大。

4. 正压检漏法

正压检漏是定性确定空调系统是否泄露。系统在维修之后，加冷媒之前，先用歧管表连接系统高、低压接口，充入少量气态冷媒，再充氮加压，使压力达到1.4～1.5MPa，用肥皂水或其它设备粗检漏，若无明显漏点，则保压24h。在若其表压下降超过0.01MPa时，说明系统泄漏（若前后气温相差太大，需要考虑温差影响压力变化）。此时需要重新检漏，查出漏点并修复才可以进行后续加冷媒工作。

5. 负压检漏法

负压检漏不能确定具体泄露点在哪里，只能定性判断空调系统是否泄露。将系统抽成真空，保持一定时间，观察真空表压力的变化情况，如果真空度下降，说明系统泄漏。

后两种方法，只能检测系统是否泄漏，前三种方法，可以检测泄漏的具体位置。其中前两种方法比较直观、方便，但有些部位不便检查且微量的泄漏不易查出，因而只作为粗检使用。电子检漏仪灵敏度很高，当制冷系统年泄漏超过0.5g就能测出。但因对系统周围空间泄漏的冷媒也能测出，会误判泄漏部位且该仪器成本高，价格贵，一般不使用。

车用空调系统冷媒添加

⚠ 注意：电动空调系统采用环保工质R134a，采购及加注前需检查标签，是否为符合国家标准规定的合格供应商生产。除R134a外其它工质均不能混加，若混加会造成空调系统及压缩机不可逆转的致命伤害。

加注方法：

1. 加注冷媒首先要确定空调系统没有泄漏。如果有泄漏，查漏方法参照前面汽车空调系统检漏。

2. 加注冷媒前应准备好专用加氟设备（具有抽真空、保压检漏、定量加注、回收等功能）、歧管表、冷媒，如没有专用设备可用真空泵、电子称替代。

3. 首先用歧管表连接真空泵和空调管路上的加液口，对系统抽真空。观察歧管表上的刻度，真空抽到底后再继续抽半小时以上（主要为了抽空调系统中的水分），关紧歧管表手阀，关闭真空泵，保压10分钟左右。

4. 观察歧管表上的刻度，如果系统真空没有反弹，将歧管表中间黄色管子从真空泵脱开，其接口连接到冷媒罐。打开歧管表手阀前，先打开冷媒罐上阀门，松开歧管表上中间接头，用冷媒排空歧管表中间管路里的空气，再锁紧。

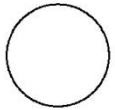
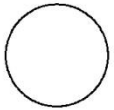
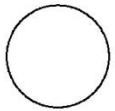
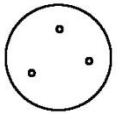
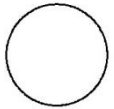
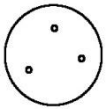
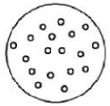
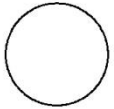
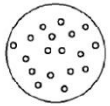
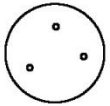
5. 如果知道该车空调系统规定的冷媒加注量，可用电子称定量加液。加注方法同下面一样，只不过加液量通过冷媒罐称重控制。

6. 如果不知道具体的加注量，先在空调不启动的情况下松开歧管表高、低压手阀，冷媒罐倒立液态快速加注冷媒，直至压力表无明显变化。关闭高压手阀，然后启动空调，利用压缩机运行时低压端加注冷媒，保证冷媒罐正立，以气态缓慢加注。这时要仔细注意观察视液镜视窗玻璃，开始会气泡翻滚，然后气泡会逐渐减少。到气泡刚好消失的时候，关闭歧管表低压端手阀。

7. 关闭冷媒罐阀门，从空调系统高、低压处接口快速拆下歧管表管子，则冷媒加注完成。

冷媒量的判定

检查冷媒量时，根据视液镜有无气泡来判断冷媒的多少

冷媒充入量	视液镜状态				其他状态	备注
	图例			状态描述		
	开机瞬间	运行中	关机中			
严重过量				开机瞬间、运行中及关机后30秒内视夜镜清晰，无气泡	出风口不够冷，冷凝器入口异常烫，吸、排两侧压力都高	需检修放掉过多冷媒
略过量				运行中视夜镜清晰，无气泡；开机瞬间及关机10秒后持续有气泡出现		不需检修
适量				运行中视夜镜清晰，无气泡；开机瞬间及关机10秒内有少量气泡出现	出风口冷，冷凝器入口烫，冷凝器出口热或暖，吸气管凉，两侧压力正常	不需检修
略不足				运行中有少量气泡出现		不需检修

车用空调的正确使用

1. 根据冷空气下沉、热空气上升的原理，正确的调整做法是“开冷气时，将出风口向上吹；开暖气时，将出风口向下吹。

2. 天气炎热时，若车在阳光下暴晒时间长，启动空调后先将车窗打开，及时排除车内过热空气；热空气排出后再关闭车窗，同时启用空调内循环。

3. 多尘环境下关闭外循环，防止灰尘等杂质进入堵塞滤网和影响蒸发器散热。不可长时间使用空调内循环。

4. 合理选择风速档位及温度设定，根据气温及季节不同，车内冷热量需求不同，可以选择合适的风速档位。

5. 到达目的地前2分钟按灭AC ，让风扇把蒸发器表面和管道内的冷气吹干燥。

6. 定期清洗空调格和脚垫！脚垫建议每月一洗，空调格建议3月一换。

7. 长时间不使用制冷功能时，每月启动一次空调制冷，时间5-10分钟，长时间不用空调会导致其橡胶圈老化，空调内部各部件上的润滑油也会变干，定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑，维持良好状态。

车用空调的日常维护

1. 定期清理回风滤网及用水冲洗冷凝器上污垢，确保进风通畅和冷凝器换热良好。

2. 定期察看空调工作时冷媒流动情况，若正常工作时，视液镜中气泡较多，则需要专业检查系统是否泄露，并补充合适冷媒。

3. 定期检查空调系统各管路接口是否有油污，管路是否有破损或松动，若发现有异常，需要及时处理。

4. 空调制冷效果差或出现故障时，应及时关闭空调系统，避免故障进一步扩大。

车用空调系统使用须知

注意：在空调系统出现故障时，必须查明原因，排除故障后方能重新启动，严禁带故障启动/运行。

警告：当空调系统出现异常时，应停止运行，并与经销商或售后服务中心联系。如果出现异常，继续运行会造成空调系统损坏，甚至引发火灾、触电等严重后果，厂家概不负责。

车用空调系统故障常用诊断方法

汽车空调系统诊断5种手段

问——问用户操作情况及发现故障时的现象

看——查看系统各设备的表面

听——听机器运转声音

摸——用于触摸设备各部位的温度

测——利用歧管压力表、温度计、万用表、检漏仪检测有关参数

1. 问

通过询问客户后判定若是设备故障造成，则应按下述四方面进行综合分析，找出故障所在，查清故障原因，然后再予以修理。

2. 看

用眼睛来观察整个空调系统。如：查看视液镜，如发现视液镜里冷媒中央有气泡，则说明系统内冷媒不足。再例如发现管接头处有油迹，并粘有灰尘，往往说明有泄露。还应注意冷凝器表面是否有脏物、鼓风机总成防尘网是否被堵塞等。

3. 听

用耳朵听运转中的空调系统有无异常的声音。首先听压缩机声音是否正常，听风机的声音是否正常等。

4. 摸

在无温度计的情况下，专业人士可用手触摸空调系统各部件及连接管路的表面。触摸高压回路（从压缩机出口—冷凝器—储液器—膨胀阀进管）应呈较热状态，一般温度大致为：90℃—50℃；低压回气管（从蒸发器—压缩机）呈较冷状态，一般温度大致为：10℃—15℃。若在某一部位进出口之间有明显的温差，则说明该部位有异常，如储液罐有可能因为脏堵发生异常。

5. 测

通过看、听、摸只能发现不正常的现象。但要做最后的结论，还要借助于有关的仪器、仪表来进行测试。

用压力表检查：在室外温度为30—35℃，压缩机在高转速运行，风速档调至最高档、内循环，其正常情况是：

低压在：0.15—0.21MPa ；高压在：1.3—1.5MPa，但有时气温偏高时，相应的高压可能随之升高，但最高不超过1.9MPa左右。

用检漏仪检漏，在条件不具备的情况下可用肥皂水涂抹各接头处检验。

用万用表检查，可以查出空调电路的故障。

其他维修操作注意事项

1. 作业环境要求防潮、防尘，拆卸部件及管路时，应及时将管接头或管道封住，以免灰尘和水分进入。

2. 严格按说明执行操作，以免发生不必要的损失及伤害。

3. 如果需要更换零件，必须采用与零件规格相同的零件，不要使用错误的或不合格零件。

4. 如果确认部件有问题，请保持好其状态，及时将实物反馈，不要擅自拆卸，这有利于我们分析改进。

车用空调系统故障处理方法

1. 系统噪音

序号	故 障 原 因	处 理 方 法
1	鼓风机、电子扇扇叶松动	重新装紧
2	鼓风机、电子扇运转不正常	修理或更换
3	压缩机故障	返厂修理或更换压缩机

2. 不制冷

序号	故 障 原 因	处 理 方 法
1	保险丝熔断	检查是否断路并更换
2	继电器失灵	更换
3	电气线路故障	修理或更换
4	空调开关/操纵器故障	修理或更换
5	冷媒太少	检漏、修复、检查冷媒压力值并充冷媒
6	系统堵塞	清洗或更换
7	管路泄漏	调整、更换管路、抽空、充冷媒
8	膨胀阀故障	清洗或更换
9	压缩机运转不正常	返厂修理或更换
10	压力开关故障	更换、抽空、充冷媒
11	电子扇不运转	修理或更换

3. 冷气时有时无

序号	故 障 原 因	处 理 方 法
1	线路接触不良	检修
2	电子扇故障	修理或更换
3	空调开关冷度调整不当/操纵器制冷量设置过小	重新调整/增大制冷量设置
4	系统含水过多，内部冰堵	重新系统抽真空加氟

4. 冷气不足

序号	故 障 原 因	处 理 方 法
1	冷媒过多或不足	检漏、排除或补充
2	系统内空气过多	重新抽真空充冷媒
3	膨胀阀局部堵塞	清洗
4	膨胀阀故障	更换
5	干燥瓶堵塞	更换
6	蒸发器外表面太脏	清洗
7	空调回风口被异物堵塞	清理
8	冷凝器外表面太脏	清洗
9	操作不当	风挡开关置于高位
10	压缩机故障	修理或更换
11	电子扇故障	修理或更换

5. 不制热或制热不足

序号	故 障 原 因	处 理 方 法
1	保险丝熔断	检查是否断路并更换
2	线路接触不良	检修
3	操纵器故障	更换
4	操纵器制热量设置过小	增大制热量设置
5	PTC老化衰减	更换PTC
6	空调回风口被异物堵塞	清理

6. 歧管表判断空调系统机械故障口诀

- 低压高 高压低，更换压缩机
- 高压高 低压低，块阀有堵闭
- 高压正常低压高，节阀开度有问题
- 压力双高要排气，或者散热有问题
- 表抖系统有水汽，抽空必须更彻底
- 压力双低亏冷媒，否则系统有堵闭

电动压缩机常见故障及排除方法

故障现象	原因及判断	检测方法	排除措施
启动无反应	驱动电压超过保护指，触发过压保护	测量高压接头端电压值，判定是否在工作电压范围内	选择合适额定电压的压缩机
启动无反应或启动几秒后停止，压缩机启动过程中抖动不大	驱动电压低于保护值，触发欠压保护	测量高压接头端电压值，判定是否在工作电压范围内	整车充电
启动无反应	启动信号输入异常，控制器不能判断启动要求	测量控制接头启停信号输入端，应为低电平	①检查A/C开关是否有故障； ②检查与A/C开关相连的导线是否断路； ③A/C开关连接方式是否正确：接低电平（0~3V）开启压缩机，接高电平或悬空关闭压缩机。

电动压缩机常见故障及排除方法

故障现象	原因及判断	检测方法	排除措施
启动无反应，且伴有细微的电流声	控制电源电压低于9V，不能驱动功率管正常开闭	压缩机处于工作状态或带1A电流的负载测量控制接头12V+输入端电压	检查控制线束是否松脱，虚接
启动3～5秒停止，压缩机抖动严重，30s后自动重启	凝器风机未正常工作，系统压差过大，电机负载过大导致过流保护	启动前系统高压过高，高、低压差超过0.8MPa	降低系统高压后再尝试启动
	系统初次使用，液态冷媒与冷冻油在低压端聚集过多，启动扭矩大导致过流保护	只针对刚用充注机加过冷媒的系统	多尝试几次启动，直到液态冷媒与冷冻油排出低压端
连续多次启动失败后压缩机不再动作	9次过流保护后控制器锁止	压缩机多次启动失败后最终不动作	查明过流原因后断开控制电源即可将控制器解锁

电动压缩机常见故障及排除方法

故障现象	原因及判断	检测方法	排除措施
启动无反应，控制器表面烫手	控制器工作电流大且不能得到充分冷却导致控制器温度保护	等待控制器表面温度降低后压缩机自动重启，通常系统高压高且压缩机吸气管温度也高	①检查系统高压高的问题 ②检查系统膨胀阀的问题
漏	首先排除连接管道接口处漏，一定要用检漏仪检漏，不可用眼睛看压缩机上是否有油而判断漏（汽车空调系统允许制冷剂自然微渗漏）	请专业人员判断泄漏部位，如判定是电动压缩机泄漏，必须更换电动压缩机总成。	空调系统制冷性能符合制冷标准，压缩机表面有油迹，用检漏仪检漏不漏，判定为正常微渗，压缩机无故障，不需更换。
异响	当启动空调后，电机与压缩机的旋转均会产生声音，电机转动引起整体振动的频率有微小差异，最后传出的声音有差异。	开启空调，前后声音变化，人感觉电动压缩机的声音有差别，个别会认为“异响”。	首先检查安装部位是否达标，其次判断制冷剂加注量及过程是否符合标准，最后对空调系统中运动件声音检查。

电动压缩机常见故障及排除方法

故障现象	原因及判断	检测方法	排除措施
压缩机工作一段时间后停机，系统压力高	系统高压高，电机负载过大导致过流保护	压缩机停机前系统高压超过2.0MPa	清洗冷凝器表面，检修电子扇。当更换冷凝器时，必须往系统内加注30～50ml冷冻油。
压缩机工作，即使最大档风速依然很小	蒸发器结霜，系统高压压力正常，低压压力偏低，蒸发器不能充分换热	蒸发器表面结满灰尘，蒸发器表面翅片碰伤，温度驱动控制器失灵，鼓风机风量减小（风量开关、变速电阻器是否损坏）	清洗及整理蒸发器表面，检修温控器、鼓风机、风量开关、变速电阻器。当更换蒸发器时，必须往系统内加注30～50ml冷冻油。
异响	当启动空调后，电机与压缩机的旋转均会产生声音，电机转动引起整体振动的频率有微小差异，最后传出的声音有差异。	开启空调，前后声音变化，人感觉电动压缩机的声音有差别，个别会认为“异响”。	首先检查安装部位是否达标，其次判断制冷剂加注量及过程是否符合标准，最后对空调系统中运动件声音检查。

电动压缩机常见故障及排除方法

故障现象	原因及判断	检测方法	排除措施
压缩机工作，不制冷或冷量很小	系统内堵，高压不高，低压为接近0	系统内清洁度差，导致储液干燥器、膨胀阀或毛细管堵，系统内有水分，会导致膨胀阀冰堵	用清洗设备清洁系统，更换储液干燥器，清洗或更换膨胀阀，抽真空，加注30～50ml冷冻油，按规定加注方法、加注量加制冷剂。
压缩机失效	压缩机内部咬死	用成分分析仪检测制冷剂成分，判断是否是假冒制冷剂或制冷剂成分不纯；通过对冷冻油的颜色、气味判断是否是假冒冷冻油或冷冻油失效；通过观察空调系统零部件内表面、冷冻油颜色，判断系统洁净度	必须用汽车专用空调清洗机对空调系统清洗后并排除其它导致压缩机失效故障后，更换储液干燥器，才能更换压缩机。

关于维护时不属于三包范围说明

- 无购机发票或未按规定将“用户服务档案（购机档）”寄回我公司的。
- 未按说明正确使用和保养而引起故障的。
- 自行改装或使用非本公司配件而引起故障的。
- 安装质量问题引起的故障，如管路有干涉而被磨破。
- 因拆装不当以及人为引起空调故障的。
- 当汽车或空调发生故障，用户仍继续使用而引起继发性故障的。
- 因事故引起的故障或因不可抗拒力造成损坏的。
- 因有缺陷而削价出售的。
- 在保修期内有作弊行为的。
- “三包”期限内的产品质量问题，不经主机厂的“办事处”或本公司的鉴定、同意而自行拆装不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的。

锲而不舍

止于至善

THANKS!